

Tutorial: Como Montar e Reproduzir o TACTA

Introdução

O TACTA é um dispositivo interativo que utiliza estímulos táteis e sonoros para apresentar informações ao usuário. Seu funcionamento combina vibração, áudio e botões de interação, tornando-o uma ferramenta acessível e intuitiva. Este tutorial apresenta os materiais utilizados e o passo a passo para reproduzir o projeto.

Materiais Necessários

- 1 placa Arduino
- 1 vibracall (motor vibratório)
- 1 alto-falante
- 1 módulo MP3 com arquivos de áudio gravados
- 1 caixa de MDF
- 1 placa de MDF (para a tampa)
- 4 botões:
 - 1 botão para iniciar o sistema
 - 3 botões para seleção das alternativas
- Fios para conexão
- Fonte de alimentação ou bateria compatível

Estrutura do Projeto

O sistema foi montado dentro de uma caixa de MDF. No centro da placa interna de MDF foi fixado o vibracall, responsável por gerar vibrações perceptíveis ao toque. O alto-falante foi instalado na caixa para reproduzir os áudios armazenados no módulo MP3.

Na parte externa da caixa foram posicionados quatro botões:

- Um botão de início, que dá início à atividade.
- Três botões correspondentes às alternativas de resposta.

Montagem

1. Instalação do Vibracall

Fixe o vibracall no centro da placa de MDF utilizando fita dupla face ou cola apropriada. Essa posição permite que as vibrações sejam distribuídas de maneira uniforme pela superfície.

2. Instalação do Alto-falante

Posicione o alto-falante em uma das laterais internas da caixa de MDF, garantindo que o som possa ser ouvido com clareza pelo usuário.

3. Conexão do Módulo MP3

Conecte o módulo MP3 ao Arduino seguindo as especificações do fabricante. Em seguida, grave no cartão de memória os arquivos de áudio que serão reproduzidos durante a atividade.

4. Instalação dos Botões

Faça quatro perfurações na parte superior da caixa para acomodar os botões. Conecte cada botão a uma entrada digital do Arduino:

- Botão 1: Iniciar
- Botão 2: Alternativa A
- Botão 3: Alternativa B
- Botão 4: Alternativa C

5. Organização da Fiação

Organize todos os fios dentro da caixa para evitar interferências e facilitar futuras manutenções.

Funcionamento

1. O usuário pressiona o botão de iniciar.
2. O Arduino envia um comando ao módulo MP3 para reproduzir o áudio correspondente.
3. Durante a reprodução, o vibracall pode ser acionado para fornecer retorno tátil.
4. Após ouvir o conteúdo, o usuário escolhe uma das três alternativas disponíveis.
5. O Arduino identifica a resposta selecionada e executa a ação programada, como reproduzir um áudio de confirmação ou avançar para a próxima etapa.

Testes

Após concluir a montagem:

1. Verifique todas as conexões elétricas.
2. Ligue o sistema.
3. Teste o botão de iniciar.

4. Confirme se o áudio é reproduzido corretamente.
5. Verifique se o vibracall gera vibrações perceptíveis.
6. Teste cada uma das alternativas para garantir que o Arduino reconheça os comandos.

Tutorial do Jogo

Objetivo

O objetivo do jogo é identificar corretamente as sequências de vibração apresentadas pelo dispositivo. A cada acerto, o desafio aumenta, exigindo mais atenção e percepção tátil do jogador.

Como Jogar

1. Inicie o jogo

Pressione o botão **Iniciar** para começar. O sistema apresentará a primeira sequência de vibrações.

2. Perceba a sequência

Coloque a mão sobre a superfície vibratória e preste atenção ao padrão de vibração reproduzido. Cada sequência representa um estímulo específico que deverá ser identificado.

3. Reprodução da sequência

A sequência de vibrações será reproduzida para que o jogador possa analisá-la e memorizar o padrão apresentado.

4. Escolha a alternativa

Após a reprodução da sequência, selecione uma das três alternativas disponíveis utilizando os botões de resposta.

5. Verificação da resposta

Se a resposta estiver correta:

- O sistema confirma o acerto.
- O jogador avança para a próxima fase.
- A dificuldade aumenta.

- As vibrações tornam-se mais rápidas, exigindo maior atenção para identificar os padrões.

Se a resposta estiver incorreta:

- O sistema informa o erro.
- O jogo retorna ao início.
- O jogador deve recomeçar a partir da primeira fase.

Progressão de Dificuldade

Cada nova fase apresenta sequências mais desafiadoras. O principal aumento de dificuldade ocorre pela redução do intervalo entre as vibrações, tornando os estímulos mais rápidos e difíceis de distinguir.

Vitória

O jogador vence ao completar todas as fases e identificar corretamente todas as sequências de vibração apresentadas pelo sistema.

Dicas

- Mantenha a mão em contato com a superfície vibratória durante toda a partida.
- Concentre-se no ritmo e na duração das vibrações.
- Procure memorizar os padrões antes de escolher uma alternativa.
- Quanto mais avançada a fase, mais rápida será a sequência apresentada.